

## Day 3 수요일

10월 7일

함수 3문제 + 내적 2문제 | 목표 시간 30분 | 시작 22:00 끝 22:54

11 함수 다음 식을 간단히 나타내세요.

(a)  $3^5 \div 3^{\frac{1}{2}}$

$$3^5 - 3^{\frac{1}{2}} = 3^{\frac{9}{2}}$$

(b)  $\left(16^{\frac{3}{4}}\right)^{\frac{2}{3}}$

$$16^{\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}} = 16^{\frac{1}{2}} = 2^{4 \times \frac{1}{2}} = 2^2 = 4$$

12 함수 다음 식을 간단히 나타내세요.

(a)  $3^{2 \log_3 5}$

$$3^{(\log_3 25)} = 25$$

(b)  $\log_3 7 - \log_{27} 4 \cdot \log_2 7$

$$\frac{\log_3 7^2}{\log_3 2^2} = \frac{2 \log_3 7}{2 \log_2 7} = \frac{2}{3} \log_3 7$$

$$\log_3 7 - \frac{2}{3} \log_3 7 = \frac{1}{3} \log_3 7$$

13 함수 다음 식이 정의되기 위한  $x$  또는  $a$ 의 범위를 구하세요.

(a)  $\log_2(x^2 - 4x + 3)$

0

$$(x-1)(x-3) > 0$$

$$\therefore x < 1 \text{ or } x > 3$$

(b)  $\log_5(a^2 - 2a + 2)$

$$b^2 - 4ac > 0$$

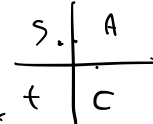
$$(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2$$

$$\therefore 16 - 8 > 0 \rightarrow \text{실수전체}$$

14 내적  $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 5$ 인  $\vec{a}, \vec{b}$ 가 이루는 각이  $\frac{3\pi}{4}$ 일 때, 두 벡터의 내적  $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 를 구하세요.

$$2 \cdot 5 \cdot \cos \frac{3\pi}{4} = 7 \cdot 5 \cdot -\frac{\sqrt{2}}{2} = -5\sqrt{2}$$

$$\rightarrow \cos \frac{1}{2}\pi + \cos \frac{1}{4}\pi = 0 + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



15 내적 다음 두 벡터가 이루는 각을 구하세요.

(a)  $\vec{a} = (\sqrt{3}, 1), \vec{b} = (0, 2)$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3} \cdot 0 + 1 \cdot 2}{\sqrt{3^2 + 1^2} \cdot \sqrt{0^2 + 2^2}} = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{4} \cdot \sqrt{4} = 2 \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$4 \cos \theta = 2 \rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2}$$

(b)  $\vec{a} = (1, 1, 0), \vec{b} = (-1, 0, 1)$

$$1 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2} \cdot \cos \theta$$

$$-1 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \cos \theta$$

$$2 \cos \theta = -1$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{2}$$

$$-60^\circ = 120^\circ$$

$$\therefore \theta = -\frac{\pi}{3} = \frac{2}{3}\pi$$



### 오늘의 Java 공부 체크

☞ 오늘 Java 공부 했어요! 공부 시간: 60 분

공부한 챕터: 예외, 클래스, 객체

배운 내용 / 메모: 예외: try - catch (exception e) - finally (생략가능)

클래스: 용어(변수 + 메소드), 객체 (instance): 특정 객체의 결과물